Physical AI 応用編 1

知能ロボティクス講座

最終課題発表

FINAL PROJECT PRESENTATION

松尾・岩澤研究室
Matsuo-Iwasawa Lab UTokyo

Physical AI 応用編 1　知能ロボティクス講座　最終課題発表

あの頃、夢見た未来が、いまここに

AIが考え、ロボットが動き、人を支える

困っている人のもとへ、自ら駆けつけ、考え、行動するAI

知奈えもんの理念
AIとロボティクスの力で、
困っている人に寄り添い、誰もが笑顔になれる未来を創る

プロジェクトの進捗だけでなく、
そこで働く人間の身体的・心理的負担にも配慮する猫型ロボット



CONTENTS

目次｜本レポートの構成

01 **課題の目的**
AIが判断し、ロボットが人を支える

02 **想定シナリオ**
アジャイル開発チームでの遅延

03 **今回実装した処理**
予測・選定・移動・対話・支援

04 **AI予測**
教師あり学習による遅延リスク予測

05 **技術的な工夫**
物理走行と表現を分離

06 **安全設計**
隔離環境（サンドボックス）

07 **検証結果**
動作の成立と安全条件

08 **実装範囲と限界**
何を実証し、何が未検証か

09 **今後の展望**
機能拡張と身体性の研究

10 **今後の課題**
支援効果の学習による改善

APPENDIX　A 提出物と実行手順 ／ B 結果の読み方と確認範囲 ／ C MuJoCo物理シミュレーション ／ D 経路・移動評価 ／ E ストレステスト ／ F 安全制御テスト

課題の目的｜AIが判断し、ロボットが人を支える

最終課題：AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現

解決したいこと

進捗データから支援が必要な人を見つけ、
ロボットがその人の席まで移動する。
本人の意思を確認してから支援する。

知奈えもんの理念

AIとロボティクスの力で、
困っている人に寄り添い、
誰もが笑顔になれる未来を創る。

「監視・追及」ではなく、「相談しやすさ」と「早期支援」を設計する。

SCENARIO / 02

想定シナリオ｜アジャイル開発チームでの遅延

プロジェクト・担当者・データはすべて架空の設定

設定

アジャイル型で進めるプロジェクト。

詳細設計担当の鈴木さんは、今回から開発環境の構築も担当している。

慣れない作業で環境構築に手間取り、本来の詳細設計の進捗が遅れている。

知奈えもんの支援

AIの遅延予測で、鈴木さんの遅れを検知する。

席まで駆けつけて困りごとを尋ね、本人の承認を得て環境構築を代行する。

鈴木さんは、本来の詳細設計に集中できる。

支援対象者の変遷（開発の経緯）

STEP 6〜10：ルールベースの優先度スコアで、高橋さん（開発、74.0点）を対象に実装

STEP 11以降：scikit-learnによるAI予測を導入し、AIが選んだ鈴木さん（詳細設計、高リスク確率92.0%）を対象に変更

今回実装した処理｜判断から支援まで

Phase 1：Google Colab上で実装した統合シミュレーション

01 予測

教師あり学習で
遅延リスクを推定
（scikit-learn）

02 選定

支援対象者と
訪問先を決定

03 移動

安全経路を計画し
MuJoCoで走行

04 対話

到着後に声をかけ
本人の承認を確認

05 支援

承認時のみ
模擬支援を実行

安全設計：未到着・承認拒否では支援しない／実行結果を記録・照合する

AI予測｜教師あり学習による遅延リスク予測

scikit-learn RandomForestClassifier（STEP 11）

200件
合成データで学習

4項目
特徴量

92.0%
鈴木さんの高リスク確率

手法

- ✓ 教師あり学習（2値分類：遅延リスクあり／なし）
- ✓ モデル：ランダムフォレスト（決定木100本）
- ✓ 特徴量：実績進捗・計画進捗・残タスク数・遅延日数
- ✓ 学習160件・評価40件に層化分割。ラベルの偏り（あり173件／なし27件）はclass_weightで補正

結果の読み方

- ✓ 評価データの正解率は1.0。ただし正解ラベルは判定ルールから生成したため、ルールを再現できたことを示す値で、実データでの予測性能ではない
- ✓ 担当者への適用時、残タスク数・遅延日数は全員共通の仮定値（10件・0日）
- ✓ 学習済みモデルの推論結果を、支援対象者の選定に使用

※ 本課題で用いた学習は教師あり学習のみ。強化学習は未実装（今後の課題 / 10）

技術的な工夫｜物理走行と表現を分離

MuJoCo：物理的な移動

差動二輪モデルで走行をシミュレーション。
障害物を避けて経路をたどり、
到着位置と衝突の有無を検証する。

知奈えもん：外観の演出

物理走行で記録した位置に合わせ、キャラクター画像を合成する処理を実装（STEP 15-3〜15-7）。

提出動画では走行場面を物理モデルのまま表示し、キャラクター画像は成功演出と締めに使用。

※ 物理シミュレーションの対象は差動二輪ロボットの走行のみ。
知奈えもんのキャラクター画像は演出で、二足歩行などの動作はシミュレーションしていない。

安全設計｜隔離環境（サンドボックス）

承認後の作業を、専用の箱（フォルダ）の中に限定する仕組み（STEP 14-11）

担当者のPC（想定）

隔離環境（専用フォルダ）

架空の開発環境を用意し、許可された処理だけを実行

- **許可 1　設定ファイルの修正**
- **許可 2　依存パッケージ一覧の作成**
- **許可 3　ソースフォルダの作成**

外側：操作対象外（プログラムで制限）

3つの制限

場所	専用フォルダの外を指す操作は、プログラムで拒否
内容	許可リストの3処理だけを実行。リスト外の処理は実行せず記録
確認	作業後に検証テスト（5項目）を行い、結果をログに記録

なぜ必要か：本人の承認があっても、PC全体を触れるのは危険。知奈えもんによる誤操作の影響を限定し、意図しないファイル操作を防ぐ。

※ 本デモの隔離はPythonによるアクセス制御（実在のPCは操作していない）。実運用ではVMやコンテナによるOSレベルの隔離を想定。

検証結果｜動作の成立と安全条件を確認

これまでの実装・検証記録に基づく結果

経路検証

9配置×5席＝45試行。
経路のある44試行すべてで
44／44到着、衝突0回。

到着試験

7／7の経由点を通過。
目的地への到着を確認。
走行時の衝突：0件。

支援安全性

3種類の自動テストで確認。
到着・承認の判定 7／7
隔離環境の実行制御 5／5
困りごと対話の分岐 9／9

※ 経路を意図的に塞いだ1試行は「経路なし」と正しく判定。通路幅テストでは0.38 m以上で走行成功（0.36 mで衝突）。
実機での安全性・実業務での効果は未検証。

実装範囲と限界｜何を実証したか

今回の実装範囲

- ✓ 教師あり学習による遅延リスク予測・対象者選定
- ✓ 安全経路計画・MuJoCo物理走行
- ✓ 対話・承認・模擬支援
- ✓ 隔離環境での許可リスト処理と検証
- ✓ 物理走行に基づく動画表現

今回実装していないこと

- ➢ 実機での自律移動・身体介助
- ➢ 知奈えもんの物理的な二足歩行
- ➢ 実PCへの接続・自動修復
- ➢ 強化学習などによる支援方法の改善
- ➢ 実業務における支援効果の実証

主な限界

- ➢ AIは合成データで学習。実データでの精度は未検証
- ➢ 残タスク数・遅延日数は共通の仮定値
- ➢ 困りごとの選択肢は担当工程と連動していない
- ➢ 隔離はPythonによるアクセス制御
- ➢ 走行はシミュレーションのみ

今回の目的は、AI判断・移動・人の承認を一連の処理として統合すること。

今後の展望｜機能拡張と身体性の研究

以下はすべて未実装の将来構想

業務支援機能の拡張｜Phase 2〜4

- 画面画像・エラー兆候の分類
- 本人承認後のPC側エージェント診断
- 修正提案・再テスト・解決報告

身体性・実機への展開

- 知奈えもんの3Dモデル化
- 二足歩行の関節・重心・接地制御
- 実機の安定性・衝突回避・安全性評価

長期ビジョン：職場から家庭・教育・医療・介護などへ。本人の同意と安全を最優先。

今後の課題｜支援効果を学習し、支援方法を改善する

以下は未実装の将来構想

① 支援する

承認を得て代行・提案

② 効果を測る

進捗の回復・本人の評価

③ 学習する

・強化学習
・多腕バンディット
・コンテキスト付きバンディット
等

④ 方法を更新

誰に・いつ・どの支援を

現状（実装済み）

- 支援の履歴・結果をログとJSONに記録するまで
- 支援前後のリスク比較は仮定値（80%→40%）によるシミュレーション

発展の方向

- 実際の進捗の変化を報酬として、支援の選び方（方策）を学習する
- 今回は学習済みモデルの推論で判断。今後は行動の結果から学ぶ、PAIらしい仕組みへ

その他の課題：担当工程に応じた困りごとの選択肢・代行内容／実データでの予測精度の検証。学習時も、本人の承認と隔離環境の安全制約は維持する。

EPILOGUE

あの頃、夢見た未来が、いまここに。

そして、これからの未来を、自分たちの手で。

AIが考え、ロボットが動き、人を支える。

子供の頃に憧れた未来のロボット。
その第一歩は、小さなシミュレーションから始まる。

守りたいのは、進捗だけではない。

プロジェクトの成果と、そこで働く人の身体・心・主体性を、ともに大切にする。

知奈えもんの未来

「監視するロボット」ではなく、「安心して頼れるパートナー」を目指して。



知奈えもんの理念｜AIとロボティクスの力で、困っている人に寄り添い、誰もが笑顔になれる未来を創る。

提出物と実行手順｜Google Colabでの確認方法

提出物

GitHub（コード一式）
https://github.com/CDL-Labs/chinaemon-physical-ai
・Chinaemon_PhysicalAI_MVP.ipynb（実行結果つき）
・素材画像3点（STEP 15-1で読み込み）

YouTube（デモ動画）
https://youtu.be/ouQTSpwLIMw
約2分28秒・ナレーション（音声合成）／字幕付き。評価実験の走行は4倍速、通路幅テストのコース全体は2倍速（画面内にも表示）。承認・対話の場面は、実行ログからの再構成

動画はノートブックのSTEP 15-10〜15-16で生成

レポート
本資料（PDF）

実行手順

1. STEP 0（実行前の準備）を実行
2. STEP 14-8を選び「ランタイム」→「より前のセルを実行」
3. ボタン操作
   12-4：到着確認→承認する→PC支援を実行を押下（押下後、12-5〜13-6を順に再実行）
   14-7：物理到着を確認→承認する→PC支援を実行を押下
4. STEP 14-8〜14-12を順に実行。
   14-12：「開発環境の構築が進まない」→「お願いする（承認）」を押下
5. STEP 14-13 → 15-1〜15-8を順に実行（15-1：知奈えもん.png／知奈えもん_ウィンク.png／知奈えもん_ウィンク後にハート.gifを順にアップロード）
   15-8の「総合判定: すべてPASS」となっていることを確認
6. STEP 15-10〜15-13：動画素材の書き出し（15-10：8/8、15-11：22/22 PASSとなっていることを確認。15-11は環境により約6〜21分かかる）
7. STEP 15-14〜15-16：完成版の動画を生成（STEPの各結果が49/49、5/5、11/11 PASSとなっていることを確認。また、音声合成のためネット接続が必要）

「すべてのセルを実行」は使わない（ボタン操作とアップロード待ちがあるため）。
STEP 15-9は実行不要

実行結果の読み方と確認範囲

途中に出る「×」「FAIL」表示について

STEP 9〜10の「未到着」「3/6 PASS」「2/5 PASS」「1/2 PASS」は、
到着・承認前の段階で安全制御が働いている正常な結果

STEP 12-5の「承認拒否テスト：未実施」は、承認の流れでは正常
（拒否を選んだときだけ検証するセル）

STEP 14-11の「失敗時の報告例」の「×」は、作業を意図的に省略した例
（修復が不完全なら失敗と報告することの確認）

STEP 8-1・9-7E・10-11のボタンは押下不要。最終判定はSTEP 15-8で確認

対象者が途中で変わる理由

STEP 6〜10はルールベースのスコアで選んだ高橋さんが対象

STEP 11以降はAI予測で選んだ鈴木さんが対象（開発の経緯をそのまま残している）

確認済みの範囲と制約

確認済み：

✓ STEP 12-4・14-7で承認し、14-12で「開発環境の構築が進まない」→「お願いする（承認）」を選ぶ流れで、STEP 15-16（完成版の動画）まで実行可。

✓ 動画素材とColabの実行結果はPythonコードで自動照合済み：STEP 14-4の走行映像と動画素材の全359コマが画素単位で一致（最大画素差0）

✓ STEP 14-5・14-6の再実行結果は表の全項目と一致。画面とナレーションの数値はすべて表示値の登録簿に記録済み。

✓ 拒否や他の選択肢の動作は、STEP 14-8（7件）と14-12（9件）の自動テストで検証済み。

制約：

✓ 14-13以降の動画作成は成功時の流れが前提（15-14は前提を満たさないと停止）。

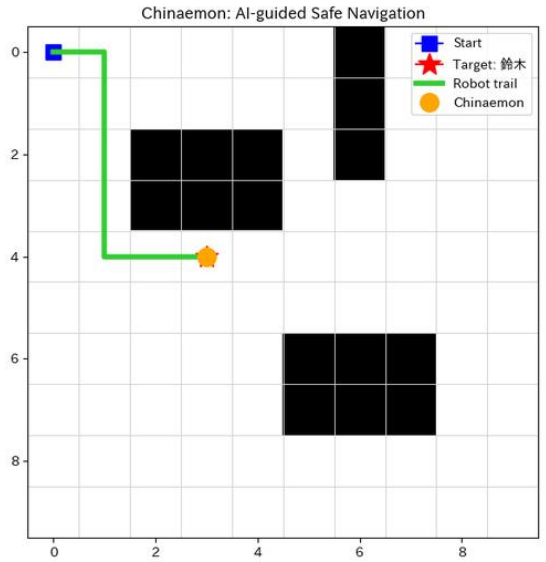
✓ 14-12の再実行で対話結果はリセット。ナレーション（edge-tts）はネット接続が必要。

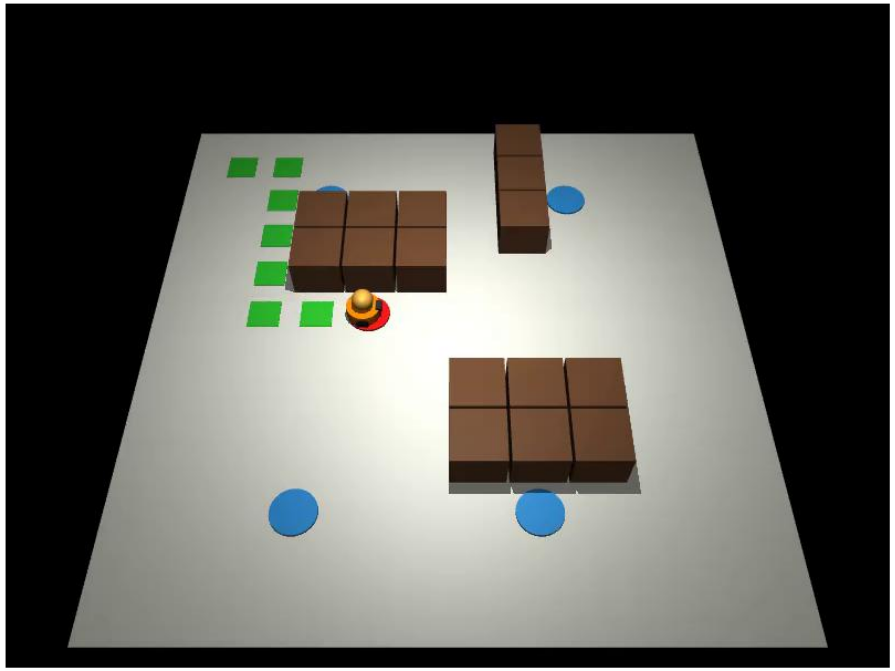
注意：

✓ STEP 15-10が保存した2Dアニメーション（12-3・4-2）は、後のSTEPで変数が上書きされた状態で描かれたため使わず、STEP 15-14で経路の変数を明示して描き直した。

MuJoCo物理シミュレーション｜経路計画との対応（STEP 14-4）

経路計画（STEP 12-2・12-3）：BFSで 7マスの経路　物理シミュレーション（STEP 14-4）：経由点 7/7・衝突 0回





同じ経路の経由点を、MuJoCoでは緑のタイルとして配置し、差動二輪ロボットがフィードバック制御で順にたどる

MuJoCoの実測値

7 / 7
経由点の到達（STEP 14-4）

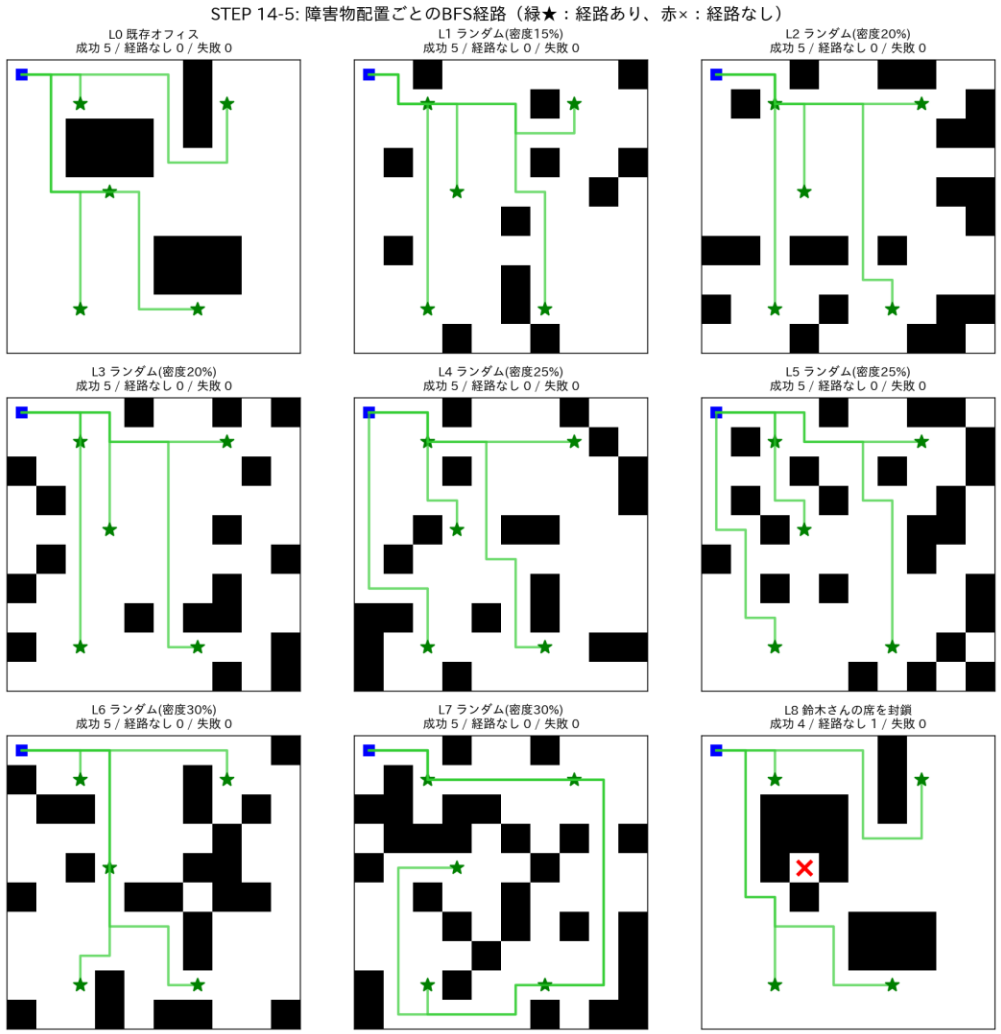
0.050 m
目標との誤差（基準 0.1 m未満）

0 回
机との衝突

True
物理到着の判定（STEP 14-7、4条件）

左：STEP 12-2のBFSで求めた経路（ai_safe_route、7マス）を、STEP 12-3と同じ描き方で表示（STEP 15-14で描き直し）
右：同じ経由点をMuJoCo上に緑のタイルとして置き、差動二輪ロボットをフィードバック制御で走らせた結果
（STEP 14-4の走行映像の最後のコマ。MuJoCoのオフスクリーン描画で、ビューアの画面ではない）

経路・移動評価｜9配置×5席＝45試行（STEP 14-5）



配置	試行	成功	経路なし	失敗	衝突	最小すき間[m]
L0 既存オフィス	5	5	0	0	0	0.081
L1 ランダム(密度15%)	5	5	0	0	0	0.083
L2 ランダム(密度20%)	5	5	0	0	0	0.082
L3 ランダム(密度20%)	5	5	0	0	0	0.088
L4 ランダム(密度25%)	5	5	0	0	0	0.082
L5 ランダム(密度25%)	5	5	0	0	0	0.073
L6 ランダム(密度30%)	5	5	0	0	0	0.081
L7 ランダム(密度30%)	5	5	0	0	0	0.081
L8 鈴木さんの席を封鎖	5	4	1	0	0	0.081
合計	**45**	**44**	**1**	**0**	**0**	**0.073**

成功の判定基準（STEP 14-5）：
①全経由点に到達
②目標との誤差 0.1 m未満
③机との接触 0回
④打ち切り時間内に到着

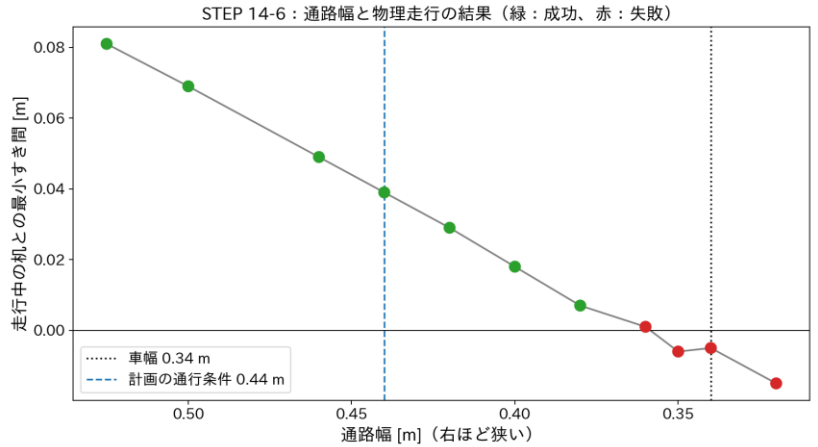
結果：経路のある44試行すべて成功（衝突0回、走行中の机との最小すき間 0.073 m）

L8（鈴木さんの席を封鎖）の鈴木さんの席は、BFSが「経路なし」と判定し、
走行しない（失敗ではなく正しい検出）

※ 表は eval_df（45行）を配置ごとに数えた集計。図は STEP 14-5 が保存した画像

ストレステスト｜計画の判定と物理走行の結果（STEP 14-6）

通路幅[m]	車幅との差[m]	計画（経路計画）	物理（MuJoCo）	衝突回数	最小すき間[m]	計画と物理の整合
0.525	0.185	通行可	成功	0	0.081	一致（通行許可・走行成功）
0.500	0.160	通行可	成功	0	0.069	一致（通行許可・走行成功）
0.460	0.120	通行可	成功	0	0.049	一致（通行許可・走行成功）
0.440	0.100	通行可	成功	0	0.039	一致（通行許可・走行成功）
0.420	0.080	通行不可（車体幅）	成功	0	0.029	安全側（禁止したが走行は可能）
0.400	0.060	通行不可（車体幅）	成功	0	0.018	安全側（禁止したが走行は可能）
0.380	0.040	通行不可（車体幅）	成功	0	0.007	安全側（禁止したが走行は可能）
0.360	0.020	通行不可（車体幅）	失敗（衝突）	1	0.001	一致（通行禁止で事故を回避）
0.350	0.010	通行不可（車体幅）	失敗（時間切れ・衝突・誤差超過）	295	-0.006	一致（通行禁止で事故を回避）
0.340	0.000	通行不可（車体幅）	失敗（時間切れ・衝突・誤差超過）	1	-0.005	一致（通行禁止で事故を回避）
0.320	-0.020	通行不可（車体幅）	失敗（時間切れ・衝突・誤差超過）	1	-0.015	一致（通行禁止で事故を回避）



計画（経路計画）：通路幅 ≥ 車幅0.34 m＋安全余裕×2 ＝ 0.44 m のときだけ通行可

物理（MuJoCo）：計画の判定に関係なく、全11条件を実際に走行。

0.38 m以上で成功、0.36 m以下で失敗（0.36 mは衝突1回。0.35 m以下は時間切れ・衝突・誤差超過）

計画が通行を許可したのに物理走行で失敗した件数：0件

0.38〜0.42 mは、計画では通行不可としたが物理では走行できた＝安全側の判定

※ グラフは表 stress_df から STEP 14-6 と同じ描き方で描画（緑：成功、赤：失敗、右ほど狭い）

安全制御 自動テスト｜T1〜T7（STEP 14-8）

テスト	到着判定	承認待ちへ移行	判断	支援実行	最終状態	期待	判定
T1 正常：到着・承認	OK	True	承認	実行	完了（支援実行）	実行	PASS
T2 拒否：到着・拒否	OK	True	拒否	実行しない	完了（拒否・支援なし）	実行しない	PASS
T3 未到着：経由点が不足	NG	False	-	実行しない	中止（未到着）	実行しない	PASS
T4 衝突あり：到着したが接触1回	NG	False	-	実行しない	中止（未到着）	実行しない	PASS
T5 誤差超過：目標から0.20 m	NG	False	-	実行しない	中止（未到着）	実行しない	PASS
T6 不正状態：未到着＋承認フラグ	NG	False	承認（不正）	実行しない	未到着・実行中止	実行しない	PASS
T7 不正状態：到着＋未承認で直接実行	OK	True	なし	実行しない	未承認・実行中止	実行しない	PASS

7 / 7 PASS

テスト結果（STEP 14-8）

True

テスト後も走行結果（14-4）は不変

True

テスト後も承認フローの状態（14-7）は不変

✓ 未到着（T3）・衝突（T4）・誤差超過（T5）・拒否（T2）・未承認（T7）・不正な承認フラグ（T6）では支援を実行せず、正常時（T1）だけ実行。
✓ T1〜T5は判定処理に模擬の走行結果を与えて確認、T6・T7は支援関数を直接呼んで多重防御を確認